簡易オシロスコープの使い方

【事前インストール作業】

1. （Windows のみ）mbed シリアルポートドライバをインストール

   https://os.mbed.com/handbook/Windows-serial-configuration

   こちらのページからドライバをダウンロードし，指示に従ってインストールしてください．

2. Processing のインストール

   https://processing.org/

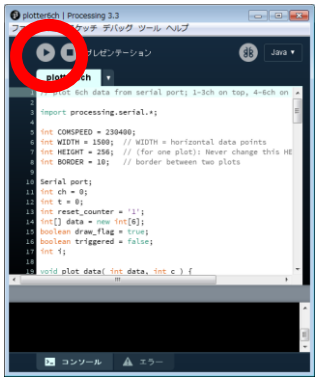
   こちらから Processing をダウンロードしてインストールしてください（ZIP ファイルを解凍して，好きなフォルダに設置するだけです）．最初から自分のパソコンに Processing が入っている人は，Ver. 3 系であることを確認してください．Ver. 2 系と Ver. 3 系は，一部互換性がありません．

3. オシロスコーププログラムの設置

   Google Drive の plotter6ch の中にある 2 つのファイルをダウンロードします．自分のパソコンの中に（場所はどこでも良いので）plotter6ch という名称のフォルダを作り，その中にダウンロードした 2 個のファイルを入れてください．Processing は，フォルダ名とプログラムファイル名が同じで無いと動作しませんので，フォルダ名を必ず “plotter6ch” としてください．

【使い方】

■ Mbed に制御用プログラムをコンパイルしてダウンロードし，パソコンと USB 接続します．plotter6ch.pde（環境により拡張子は表示されないかもしれません）をダブルクリックで開き，下図赤丸の部分（丸に三角形の実行ボタン）を押すと，簡易オシロスコープが立ち上がります．
（【Windows】初回のみ，右クリック→プログラムから開く→Processing）



実行ボタンを押したときに，次ページに示すオシロスコープ画面が出ない人や，エラーで止まってしまう人は，Processing ウィンドウ下部の console 画面をみてください．そこに，パソコンの中にあるシリアルポートの一覧が出ています．例えば，Mac の場合だと

```
[0] “dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port”
[1] “dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port”
[2] “dev/tty.usbmodem1412”
```

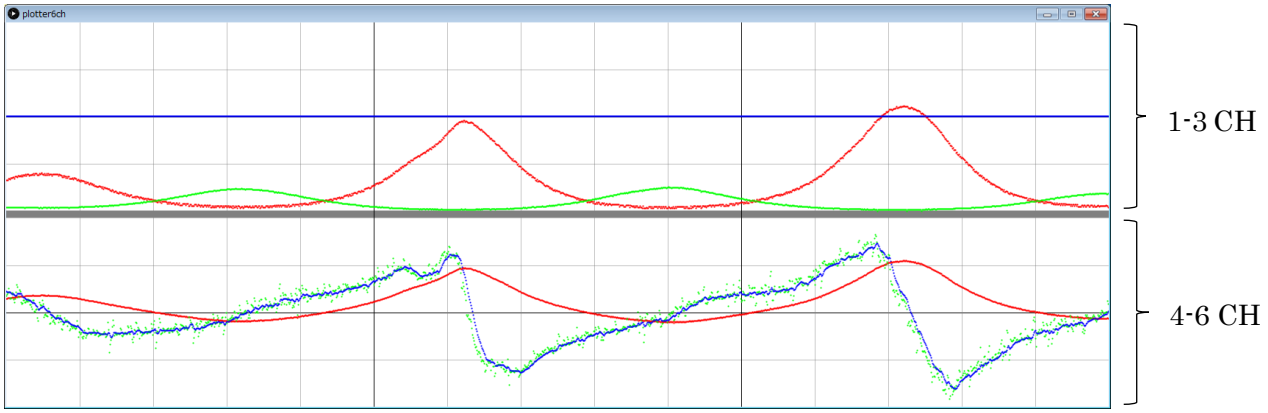
などと表示されますので，”dev/tty.usbmodemXXXX” (XXXX は数字が入る)を探してください．そのポートの番号（行頭にある[3]などの数字）を，プログラムの 63 行目に書き込みます．

```
port = new Serial( this, Serial.list()[0], COMSPEED);
```

下線部の 0 となっている部分を書き換えてください．

Windows の人は，表示されるポートを上から（0 番から）順に試してみてください．

■　画面は上下に 2 分割されています．上半分に１～３チャンネルが，下半分に４～６チャンネルが，それぞれ（赤，緑，青）の順で表示されます．



■　オシロスコープが動作している最中に MBED をリセットすることで，チャンネル順序が正しい順序にリセットされます（MBED 側のプログラムで書いた順に１～６チャンネルになります）．
リセットしていない状況では，チャンネル順序は意図した順序になっていない場合があります．

■　画面上でクリックすると，現在の描画が右端まで進んだところで描画が停止します．また，スクリーンショットが，data.png という名前で保存されます（同名ファイルがある場合は上書きされます）．再度画面上でクリックすると，再び画面の更新が始まります．
スクリーンショットの保存先は，plotter6ch フォルダです．

■　標準では画面の横幅は 1500 点です．MBED プログラムが 2000Hz で動いている場合，画面の横幅は 0.75 秒に相当します．

■　各データは 1 バイト (0-255) のデータとして送受信されています. MBED 側から送信する際には，データを 0-255 の範囲に整えた上で，char 型に cast してください．画面表示は，上下それぞれにおいて，一番下が 0，一番上が 255 になります．

■　この簡易オシロスコーププログラムは，毎制御周期に必ず 6 個のデータ（かつ，全て 1 バイトデータ）が送られてくるという想定で動いています．MBED 側からは，（必要が無い場合でも）必ず６チャンネル分のデータを送ってください．そうしないと，おかしなグラフになります．